



## 背照式科学级CMOS相机

科研发现取决于每一个光子

Prime 95B是第一款使用高量子效率的背照式芯片生产的高灵敏度科学级CMOS相机，可以将高达95%的入射光子转换为信号。由于不是使用微透镜技术来提高量子效率，95B避免了同一个相机在高倍物镜下比低倍物镜量子效率低的问题。95B使用光电探测器背部光敏区直接感光，完全避免了芯片前部结构对光的反射与吸收。结合11μm大像元，Prime 95B较传统 sCMOS 相机信号检测效率提高了300%以上（100x物镜）。

更为重要的是Prime 95B在很大程度上优于EMCCD。首先95B不存在电子倍增电路，避免了额外噪声。而EMCCD的高灵敏度会被额外噪声所抵消。此外95B还具有无需进行EM增益校准，稳定性更高，成本更低，使用期限更长等优势。95B真正的16bit动态范围，使得它可以在一张图像中同时采集强和弱信号，而图像质量仅受到光子噪声影响。

高灵敏度不仅仅是为了检测更弱的信号，也可以提高采集速度，或是使用更弱的激发光减少对细胞样品的损害。而95B在此基础上还保持了主流和sCMOS相机相当的速度，视野和极低的读出噪声。



### 主要应用

超分辨显微技术  
共聚焦显微成像  
单分子荧光  
光片成像

- ▶ 95%量子效率
- ▶ 11μm x 11μm 像素尺寸
- ▶ 1.6e- 读出噪声
- ▶ 41帧/秒 @ 16-bit / 82帧/秒 @ 12-bit
- ▶ PrimeEnhance 提高信噪比 3-5倍

| 特点               | 优势                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 高达95% 的峰值量子效率    | 最大化检测弱信号的能力，有效减少曝光时间提高采集速度，减少光毒性                             |
| 11μm大尺寸像素        | 最大限度的提高光收集的同时，保持与100x物镜匹配的空间采样率                              |
| 极低的读出噪声          | 最大化对弱光的检测效率                                                  |
| 高速成像             | 为高速动态事件提供更好的时间采样率                                            |
| 大视野              | 单张图像下可以同时追踪和测定更多细胞                                           |
| PrimeEnhance™    | 实时定量的降噪算法，通过减少光子噪声 Photon-shot noise, 提高图像清晰度<br>提高峰值信噪比3-5倍 |
| PrimeLocate™     | 为定位超分辨率应用提供动态算法，只获取有效数据                                      |
| 更大的动态范围          | 同一张图像中记录强弱两种极端信号<br>动态范围高达50,000:1 (94 dB)                   |
| 多路触发信号输出         | 多通道成像中可以将相机与最多四个光源同步                                         |
| SMART Streaming™ | 灵活设置多种曝光时间，适用于多通道活细胞成像<br>可与多路触发信号输出联合使用                     |



### 140万像素背照式 CMOS 芯片

背照式芯片  
1.6e- 读出噪声 (Median)  
峰值量子效率>95%  
满阱容量80,000 e-  
像元尺寸11x 11μm  
芯片对角线18.7mm

### 固定和安装操作简单

C-接口  
每侧有2个 1/4"-20 螺孔

### 灵活的数据接口

- 16-bit
  - 41 帧/秒
- 12-bit
  - 82帧/秒

### 多种制冷选择

- 空气循环制冷
  - 制冷至零下20℃
  - 风速可选
- 液体循环制冷
  - 制冷至零下25℃
  - 防漏、快速连接接口

### 高级触发功能

等效全局快门  
多至4路触发信号同步输出

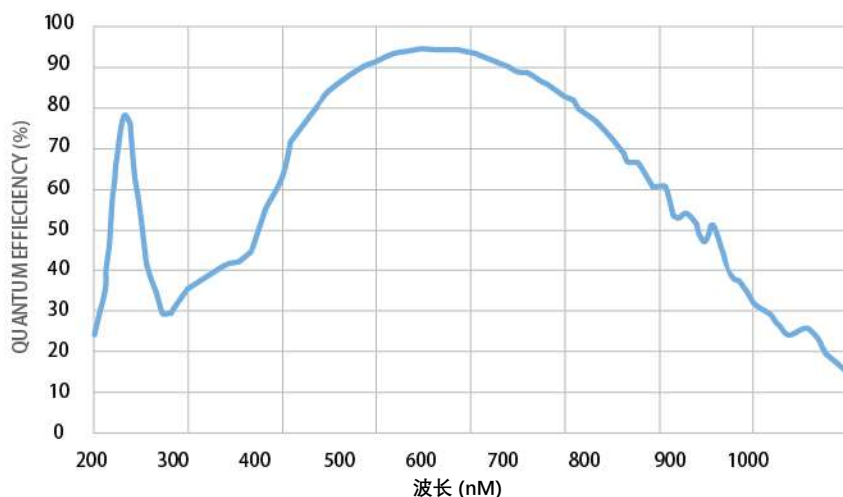


| 参数     | 相机参数                                                |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 芯片     | GPixel GSense 144 背照式CMOS芯片                         |
| 芯片成像区域 | 1200 x 1200 像素 (144万像素)                             |
| 像素尺寸   | 11 $\mu$ m x 11 $\mu$ m (121 $\mu$ m <sup>2</sup> ) |
| 芯片尺寸   | 13.2mm x 13.2mm<br>对角线18.7mm                        |
| 峰值量子效率 | >95%                                                |
| 读出噪声   | 1.6 e- (中值)<br>1.8 e- (均方根)                         |
| 线性满阱容量 | 80,000 e- (组合增益)<br>10,000 e- (高增益)                 |
| 动态范围   | 50,000:1 (组合增益)                                     |
| 数据位深   | 16-bit (组合增益)<br>12-bit (高增益)                       |
| 读出模式   | 卷帘式快门<br>可实现等效全局快门                                  |
| 像素融合   | 2x2 (on FPGA)                                       |
| 线性度    | >99.5%                                              |

| 制冷性能   | 芯片温度               | 暗电流         |
|--------|--------------------|-------------|
| 空气循环制冷 | 制冷至零下20°C @ 室温25°C | 0.55e-/像素/秒 |
| 液体循环制冷 | 制冷至零下25°C @ 室温25°C | 0.3 e-/像素/秒 |

| 参数     | 相机接口                     |
|--------|--------------------------|
| 数据接口   | PCIe, USB 3.0            |
| 光学接口   | C接口                      |
| 安装孔位   | 相机每侧有2个 ¼ 20" 螺孔, 避免相机旋转 |
| 液体循环接口 | 快速安装接口                   |

| 触发模式     | 功能                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 触发信号输入模式 | Trigger-First: 由触发信号决定序列图第一张起始<br>Edge: 每张图像的采集均由TTL上升沿触发开始<br>SMART Streaming: 快速在多个曝光时间之间切换                                                               |
| 触发信号输出模式 | First Row: 在第一行曝光时输出高电平<br>Any Row: 在任意一行曝光时输出高电平<br>All Rows: 等效全局快门, 在所有行曝光时输出高电平, 高电平时间=曝光时间<br>Rolling Shutter: 等效全局快门, 在所有行曝光时输出高电平<br>高电平时间=曝光时间-读出时间 |
| 触发信号输出   | Expose Out (多达四路), Read Out, Trigger Ready                                                                                                                  |



| 帧率 (PCIe)   |        |        |
|-------------|--------|--------|
| 像素          | 16-bit | 12-bit |
| 1200 x 1200 | 41     | 82     |
| 1200 x 512  | 96     | 192    |
| 1200 x 256  | 192    | 384    |
| 1200 x 128  | 384    | 736    |

### 附件 (包含)

PCIe 数据通讯卡/数据线

USB 3.0 数据线

触发线

电源

产品手册及快速开始指南

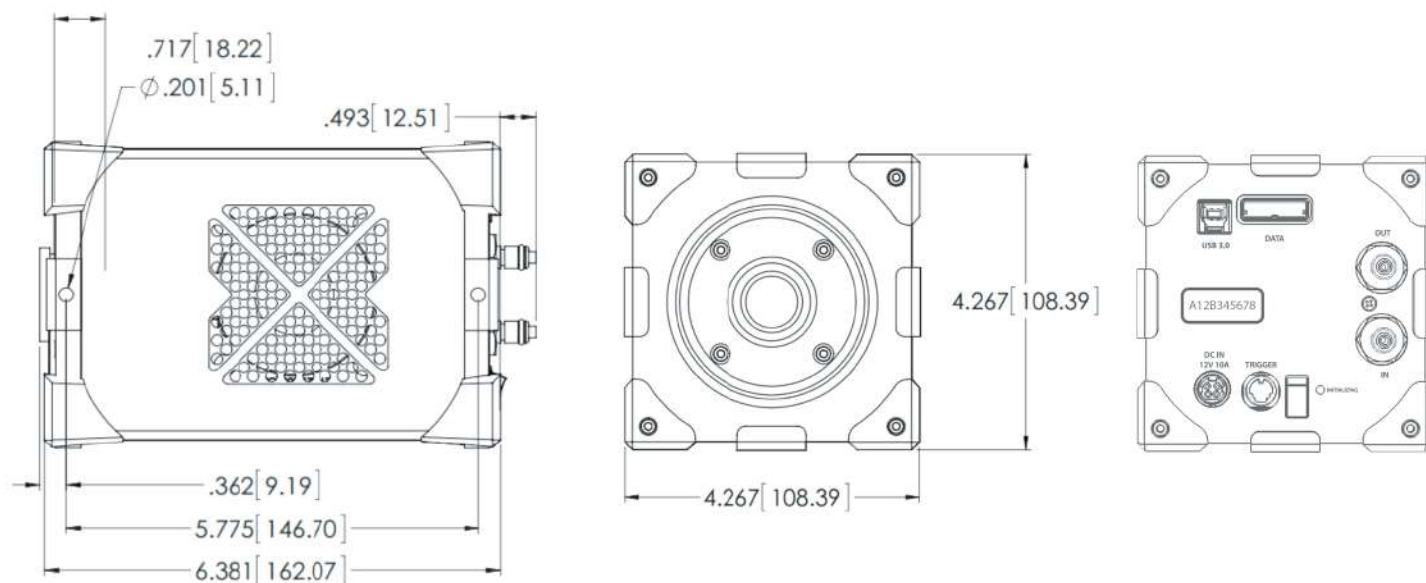
相机性能及增益校正测试报告

### 附件 (选配)

液体循环泵

液体循环导管

从 C-mount到芯片的距离



Teledyne Photometrics 是注册商标, Prime 95B 是 Teledyne Photometrics 的商标, 其他品牌和产品名字是各自所有者的商标

彩页中参数有可能更改, 最新参数请参考 Teledyne Photometrics 网站.



www.photometrics.com  
info@photometrics.com / tel: +1 520.889.9933



**TELEDYNE IMAGING**  
Everywhere you look™